

# Error estándar de un estimador

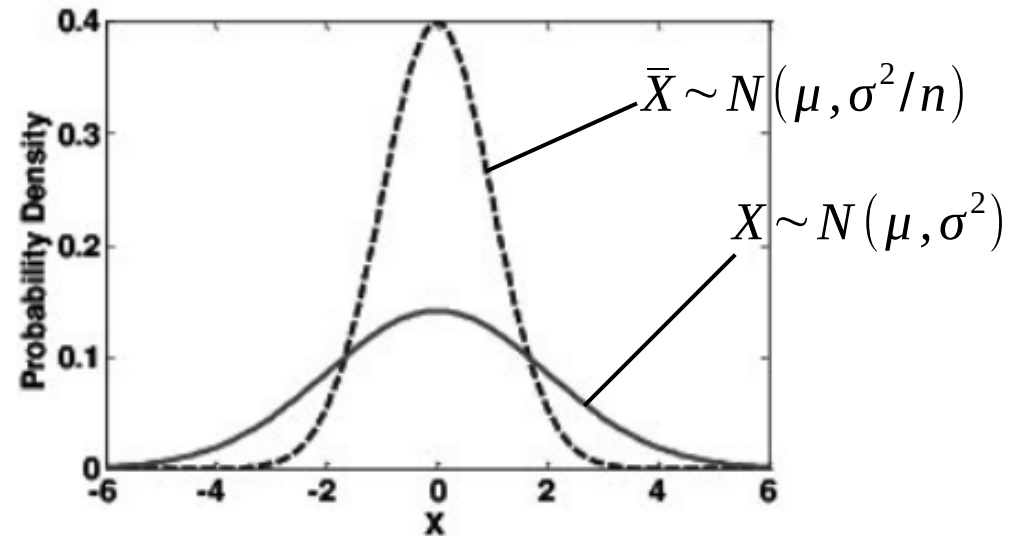
Definición: el **error estándar** de un estimador es la desviación estándar de su distribución.

$$SE_{\hat{\theta}} = \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})}$$

Medida de la “incerteza” o variabilidad que tenés en dicha estimación.

Ejemplo: muestra de tamaño  $n$  de una distribución subyacente  $N(\mu, \sigma^2)$ , estimamos  $\hat{\mu} = \bar{X}$

$$\begin{aligned} SE_{\hat{\mu}} &= \sqrt{\text{Var}(\hat{\mu})} \\ &= \sqrt{\text{Var}(\bar{X})} \\ &= \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \\ &= \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$



# Relación entre error estándar e intervalo de confianza

Sea una muestra  $X_1 \dots X_n$  de una distribución Normal( $\mu, \sigma^2$ ).

Calculemos el intervalo de confianza del 68% ( $\alpha=0.32$ ) para  $\mu$  suponiendo conocida  $\sigma^2$ :

$$IC_{\mu}^{(1-\alpha)} = \left[ \bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$$IC_{\mu}^{(0.68)} = \left[ \bar{X} - z_{0.16} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + z_{0.16} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$$IC_{\mu}^{(0.68)} \sim \left[ \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \leftarrow \text{pues } z_{0.16} \sim 1 \text{ (busco } z \text{ normal estándar tal que } P(Z > z) = 0.16)$$

$$IC_{\mu}^{(0.68)} \sim \left[ \bar{X} - SE_{\mu} ; \bar{X} + SE_{\mu} \right] \leftarrow \text{un error estándar para cada lado}$$

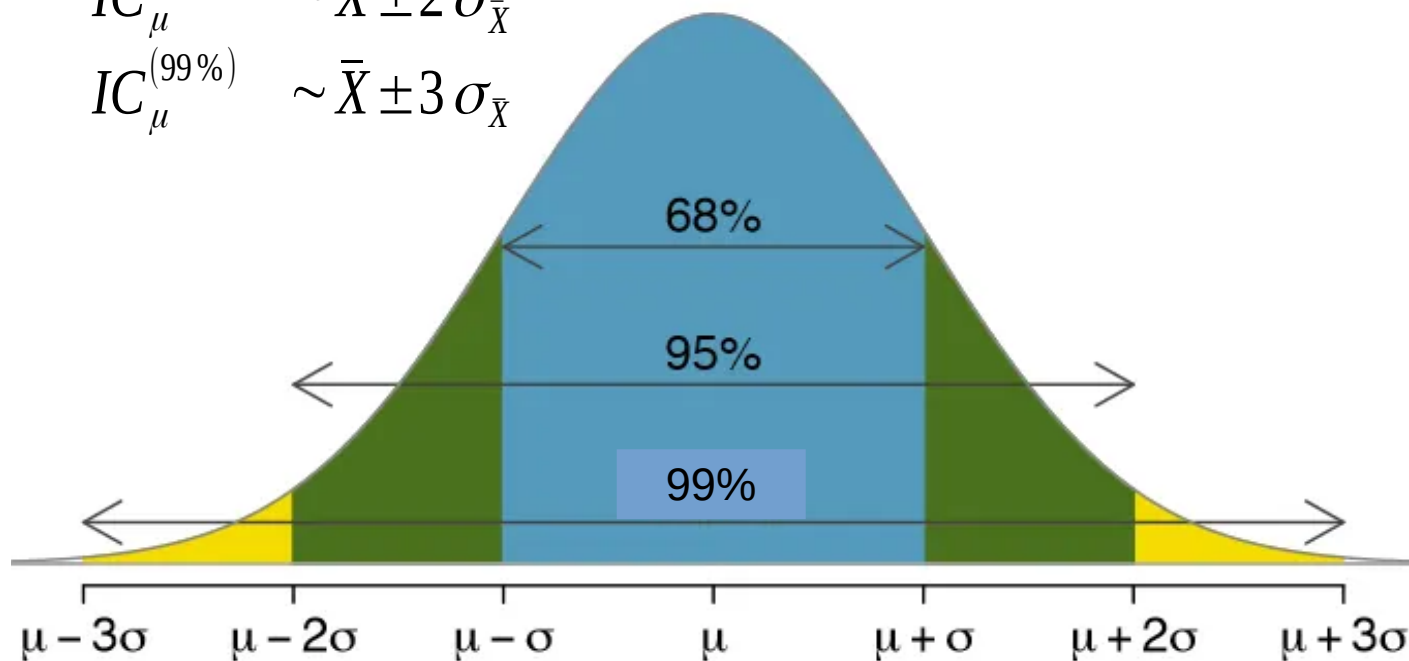
típicamente se reporta:  $\hat{\mu} = \bar{X} \pm SE_{\hat{\mu}}$

## Regla mnemotécnica "68-95-99"

$$IC_{\mu}^{(68\%)} \sim \bar{X} \pm 1 \sigma_{\bar{X}} \quad (= \bar{X} \pm SE_{\bar{X}})$$

$$IC_{\mu}^{(95\%)} \sim \bar{X} \pm 2 \sigma_{\bar{X}}$$

$$IC_{\mu}^{(99\%)} \sim \bar{X} \pm 3 \sigma_{\bar{X}}$$



(dos versiones un poquito más exactas serían así. Por qué?)

$$IC_{\mu}^{(68\%)} \sim \bar{X} \pm 0.99 \sigma_{\bar{X}}$$

$$IC_{\mu}^{(95\%)} \sim \bar{X} \pm 1.96 \sigma_{\bar{X}}$$

$$IC_{\mu}^{(99\%)} \sim \bar{X} \pm 2.58 \sigma_{\bar{X}}$$

$$IC_{\mu}^{(68.3\%)} \sim \bar{X} \pm 1 \sigma_{\bar{X}}$$

$$IC_{\mu}^{(95.4\%)} \sim \bar{X} \pm 2 \sigma_{\bar{X}}$$

$$IC_{\mu}^{(99.7\%)} \sim \bar{X} \pm 3 \sigma_{\bar{X}}$$

# Contraste de hipótesis

Supongamos que los autos de una cierta marca consumen en promedio 9 litros de nafta cada 100 km. La distribución de los consumos es normal con  $\sigma^2=1$ .

La empresa implementa un proyecto de mejora que produciría una disminución en el consumo. Fabrican 25 autos con la supuesta mejora y observan que el consumo promedio es de 8.9 litros cada 100 km.

**Pregunta:** ¿estos datos proveen evidencia de que la mejora es real o se deben al azar?

# Contraste de hipótesis

La media muestral que obtuvieron (8.9 litros, n=25) es una variable aleatoria! (otra muestra dará otro valor, quizás ligeramente diferente o no tanto)

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{25}\right) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{1/25}} \sim N(0, 1)$$

**Pregunta:** si la supuesta mejora no cambiara el consumo (sigue con 9 litros/100km), ¿cuál sería la probabilidad de que una variable aleatoria de distribución normal con  $\mu=9$  y  $\sigma^2=1/25$  tomara un valor igual o menor a 8.9?

$$P(\bar{X} \leq 8.9) = P\left(\frac{\bar{X} - 9}{1/5} \leq \frac{8.9 - 9}{1/5}\right) = \Phi(-0.5) = 0.309 \cong 0.31 \quad \text{p-valor}$$

# Contraste de hipótesis

Si el consumo promedio observado hubiese sido  $\bar{X} = 8.6$  litros cada 100 km, entonces

$$P(\bar{X} \leq 8.6) = P\left(\frac{\bar{X} - 9}{1/5} \leq \frac{8.6 - 9}{1/5}\right) = \Phi(-2) = 0.023, \quad \text{p-valor}$$

es decir que, en este último caso, hubiese sido muy poco probable que se observase un valor promedio de 8.6 si la media verdadera es 9.

**p-valor** = probabilidad del valor observado del estadístico o uno más extremo asumiendo que la hipótesis nula es verdadera

# Contraste de hipótesis

Tenemos hipótesis sobre el valor de  $\mu$  que podrían enunciarse así:

- i)  $\mu = 9$  litros cada 100 km.
- ii)  $\mu < 9$  litros cada 100 km.

A la primera hipótesis se la denomina **hipótesis nula** y se designa  $H_0$ . Esta hipótesis implica que no hay efecto, es la hipótesis del status quo, o sea del no cambio respecto a la situación inicial. La segunda hipótesis se denomina **hipótesis alternativa** y se designa  $H_1$ .

Expresadas en términos del parámetro de interés las hipótesis del ejemplo serán

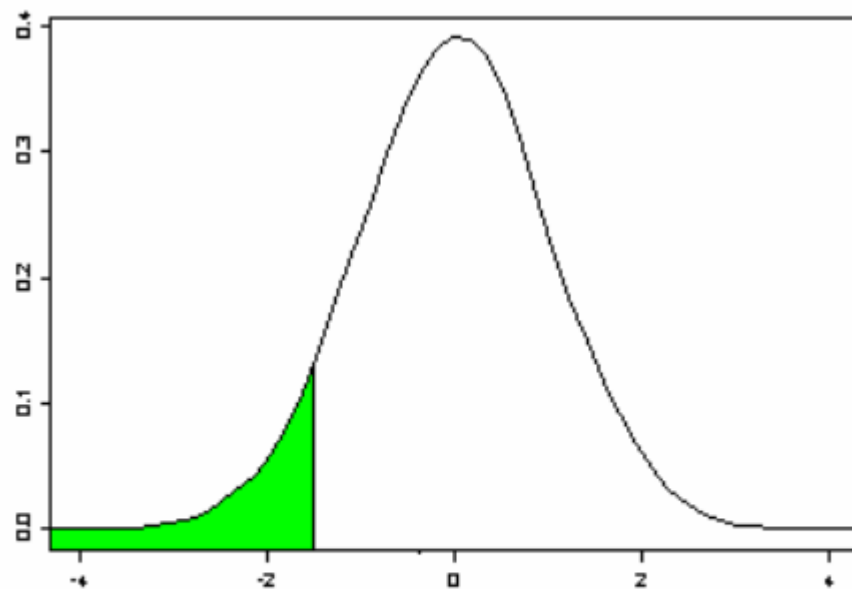
$$H_0: \mu = 9 \qquad \text{vs} \qquad H_1: \mu < 9$$

Un test es una regla de decisión basada en un **estadístico** o función de la muestra, en este caso  $\bar{X}$ , y en una **zona de rechazo**, es decir un conjunto de valores para los cuáles se rechaza la hipótesis nula  $H_0$ .

Volviendo al ejemplo, sabemos que, si  $H_0$  es cierta,

$$\frac{\bar{X} - 9}{1/5} \sim N(0, 1)$$

Si queremos que el test tenga nivel de significancia  $\alpha=0.05$ , rechazaríamos  $H_0$  si:



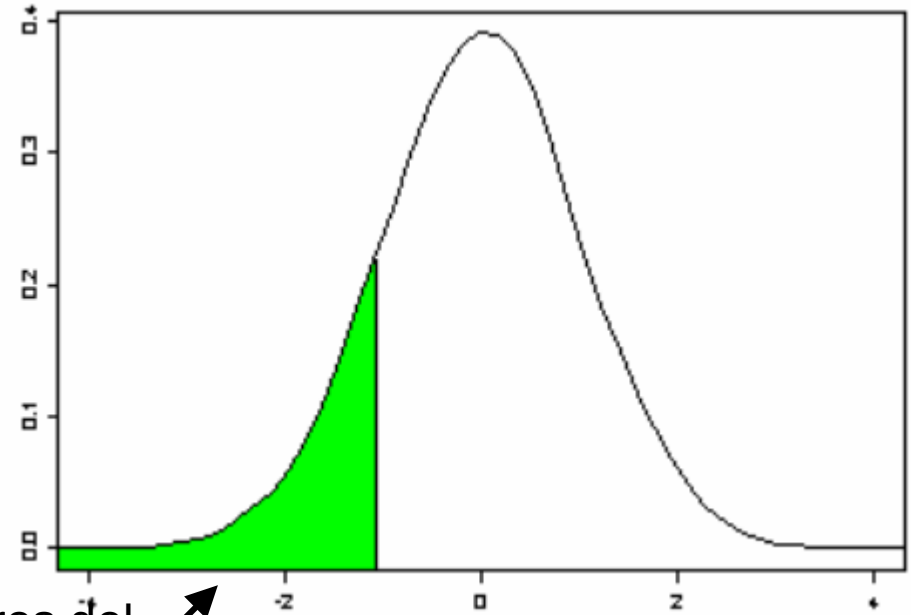
$$\frac{\bar{X} - 9}{1/5} \leq -1.64.$$

Esta es la zona de rechazo del test de nivel 0.05. Si observamos un promedio igual a 8.9, el valor del estadístico es  $-0.5$  y por lo tanto no se rechaza  $H_0$ , mientras que si observamos un promedio igual a 8.6, el valor del estadístico es  $-2$  y se rechaza  $H_0$ .

Si queremos que el test tenga nivel de significancia  $\alpha=0.1$  , rechazaríamos  $H_0$  si

$$\frac{\bar{X} - 9}{1/5} \leq -1.28$$

Mismo resultado: si la media observada fuera 8.9 el estadístico da -0.5 y no se puede rechazar  $H_0$ , pero si la media observada fuera 8.6 el estadístico da -2 y se rechaza  $H_0$ .



Zona de rechazo: conjunto de valores del estadístico para los cuales convenimos en rechazar la hipótesis nula.

¿Qué ocurre con los errores tipo II? ( $\beta$  = probabilidad máxima de falso negativo)

# Contraste de hipótesis

Notemos que al realizar el test podemos estar en una de estas cuatro situaciones:

|                    | No se rechaza $H_0$ | Se rechaza $H_0$ |
|--------------------|---------------------|------------------|
| $H_0$ es cierta    | OK                  | Error tipo I     |
| $H_0$ no es cierta | Error tipo II       | OK               |

“matriz de contingencia” o  
“matriz de confusión”

La modificación SI  
disminuye en realidad el  
consumo, pero mi test  
dice que no

La modificación NO  
disminuye en realidad el  
consumo, pero mi test  
dice que sí

# Contraste de hipótesis

Notemos que al realizar el test podemos estar en una de estas cuatro situaciones:

|                    | No se rechaza $H_0$ | Se rechaza $H_0$ |
|--------------------|---------------------|------------------|
| $H_0$ es cierta    | OK                  | Error tipo I     |
| $H_0$ no es cierta | Error tipo II       | OK               |

“matriz de contingencia” o  
“matriz de confusión”

**Error tipo I:** rechazar  $H_0$  siendo verdadera

( $\alpha$  = nivel de significancia = probabilidad de falso positivo)

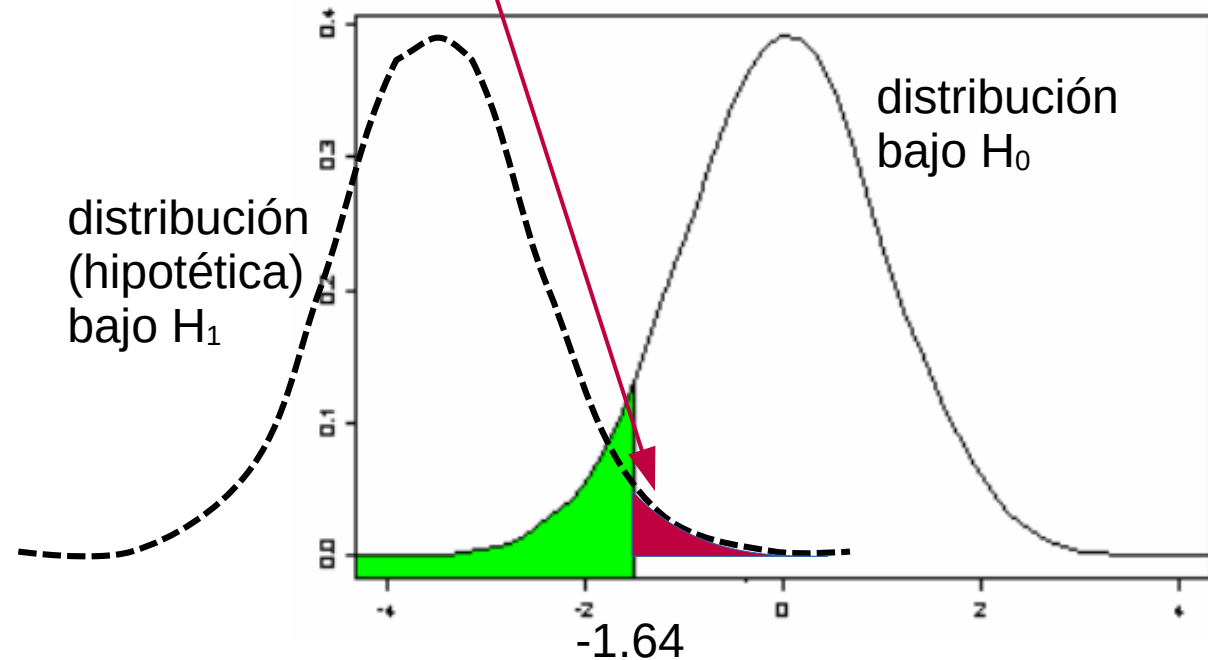
**Error tipo II:** no rechazar  $H_0$  siendo falsa

( $\beta$  = probabilidad de falso negativo)

Supongamos que en nuestro ejemplo, observamos un consumo promedio en la muestra de tamaño 25 igual a 8.9 litros cada 100 km y trabajamos con el test de nivel 0.05. En este caso, no rechazamos  $H_0$  (tampoco lo haríamos con el test de nivel 0.10) y por lo tanto, si la mejora en el motor fuese real, podríamos estar cometiendo un error de tipo II.

Por ejemplo, si la modificación en el motor reduce el consumo a 8.5 litros cada 100 km, ¿cuál es la probabilidad de cometer un error tipo II?

Hipotético! (qué pasaría si el consumo real hubiera disminuido a 8.5)



Supongamos que en nuestro ejemplo, observamos un consumo promedio en la muestra de tamaño 25 igual a 8.9 litros cada 100 km y trabajamos con el test de nivel 0.05. En este caso, no rechazamos  $H_0$  (tampoco lo haríamos con el test de nivel 0.10) y por lo tanto, si la mejora en el motor fuese real, podríamos estar cometiendo un error de tipo II.

Por ejemplo, si la modificación en el motor reduce el consumo a 8.5 litros cada 100 km, ¿cuál es la probabilidad de cometer un error tipo II?

$$P_{\mu=8.5} \left( \frac{\bar{X} - 9}{1/5} > -1.64 \right) = P_{\mu=8.5} \left( \bar{X} > -1.64 \cdot \frac{1}{5} + 9 \right) = P_{\mu=8.5} \left( \frac{\bar{X} - 8.5}{1/5} > \frac{-1.64 \cdot \frac{1}{5} + 9 - 8.5}{1/5} \right)$$

$$P_{\mu=8.5} \left( \frac{\bar{X} - 8.5}{1/5} > 0.86 \right) = 1 - \Phi(0.86) = 1 - 0.805 = 0.195$$

Es decir, que la probabilidad de error tipo II para el valor de  $\mu = 8.5$  es aproximadamente 0.20.

Supongamos que en nuestro ejemplo, observamos un consumo promedio en la muestra de tamaño 25 igual a 8.9 litros cada 100 km y trabajamos con el test de nivel 0.05. En este caso, no rechazamos  $H_0$  (tampoco lo haríamos con el test de nivel 0.10) y por lo tanto, si la mejora en el motor fuese real, podríamos estar cometiendo un error de tipo II.

Por ejemplo, si la modificación en el motor reduce el consumo a 8.5 litros cada 100 km, ¿cuál es la probabilidad de cometer un error tipo II?

$$P_{\mu=8.5} \left( \frac{\bar{X} - 9}{1/5} > -1.64 \right) = P_{\mu=8.5} \left( \bar{X} > -1.64 \cdot \frac{1}{5} + 9 \right) = P_{\mu=8.5} \left( \frac{\bar{X} - 8.5}{1/5} > \frac{-1.64 \cdot \frac{1}{5} + 9 - 8.5}{1/5} \right)$$

$$P_{\mu=8.5} \left( \frac{\bar{X} - 8.5}{1/5} > 0.86 \right) = 1 - \Phi(0.86) = 1 - 0.805 = 0.195$$

Es decir, que la probabilidad de error tipo II para el valor de  $\mu = 8.5$  es aproximadamente 0.20.

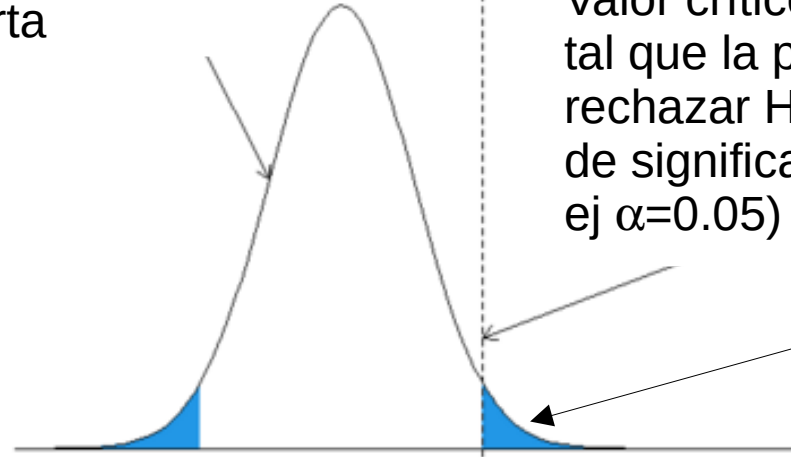
**La tasa de falsos negativos depende de:**

- valor del parámetro poblacional (desconocido)
- varianza del parámetro poblacional (desconocido)
- tamaño de la muestra
- nivel de significancia  $\alpha$

OJO: a partir de acá se dan vuelta las colas!!  
Lo que era “mejor hacia la izquierda” (por ej reducir el consumo de nafta) ahora es “mejor hacia la derecha” (por ej aumentar el rendimiento de un cultivo)

...son los gráficos que fui encontrando :)

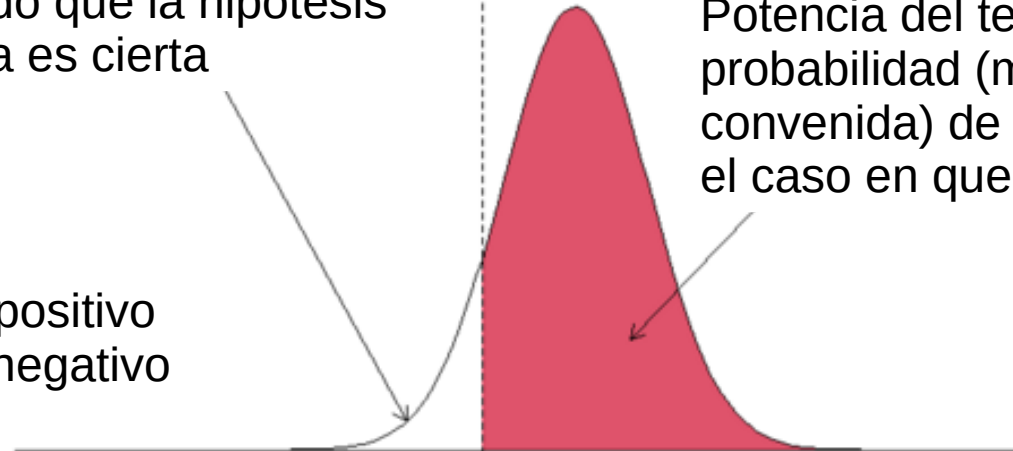
Distribución del estadístico suponiendo que la hipótesis nula es cierta



Valor crítico del estadístico tal que la probabilidad de rechazar  $H_0$  es igual al nivel de significancia elegido (por ej  $\alpha=0.05$ )

Nivel de significancia =  $\alpha$  = probabilidad (máxima convenida) de rechazar  $H_0$  suponiendo que es verdadera

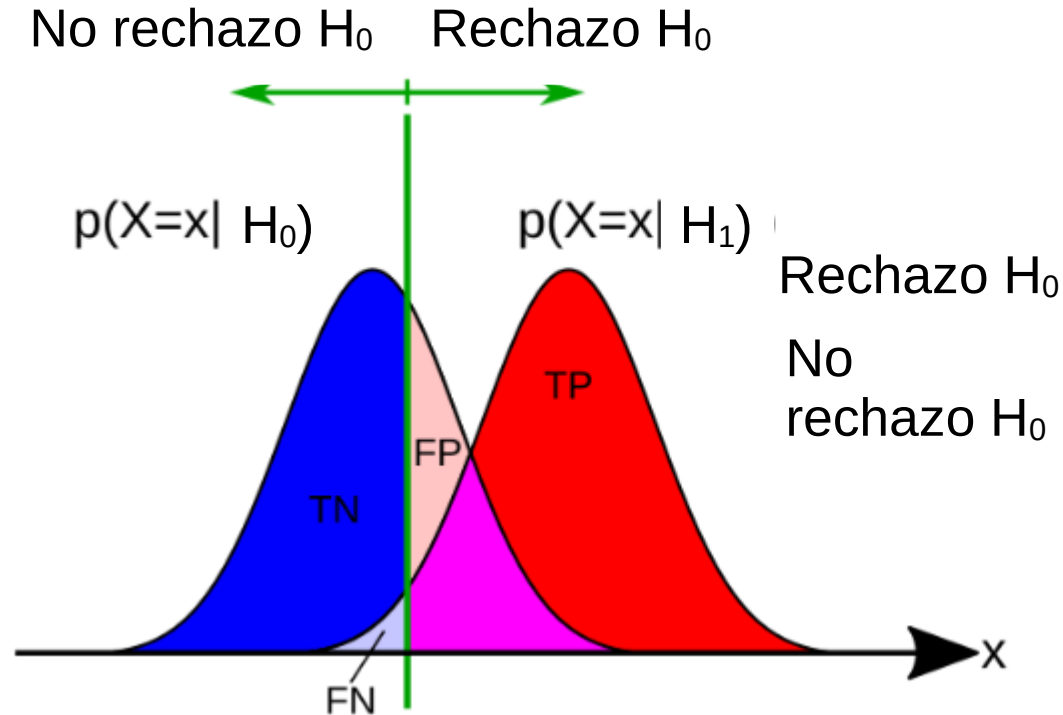
Distribución del estadístico suponiendo que la hipótesis alternativa es cierta



Potencia del test =  $(1-\beta)$  = probabilidad (mínima convenida) de rechazar  $H_0$  en el caso en que sea falsa

$\alpha$  = probabilidad de falso positivo  
 $\beta$  = probabilidad de falso negativo

# Zona de rechazo y tipos de error



| $H_0$ falsa            | $H_0$ verdadera        |
|------------------------|------------------------|
| Rechazo $H_0$<br>TP    | Rechazo $H_0$<br>FP    |
| No rechazo $H_0$<br>FN | No rechazo $H_0$<br>TN |

|           |            |
|-----------|------------|
| $1-\beta$ | $\alpha$   |
| $\beta$   | $1-\alpha$ |

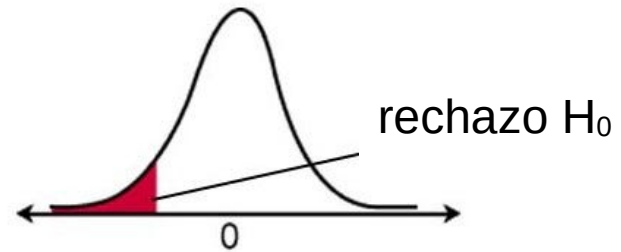
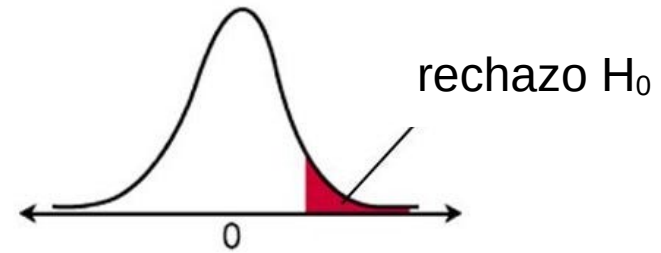
$\alpha, \beta$ : tasas máximas  
( $1-\alpha$ ), ( $1-\beta$ ): tasas mínimas

# Tipos de hipótesis:

Hipótesis unilaterales: (o “a una cola”)

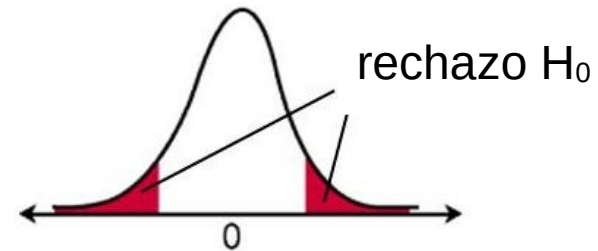
$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ (ó } \theta \leq \theta_0) \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > \theta_0$$

$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ (ó } \theta \geq \theta_0) \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < \theta_0$$



Hipótesis bilaterales: (o “a dos colas”)

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq \theta_0$$



## Tests de hipótesis de nivel $\alpha$ para los parámetros de la distribución normal:

Sea  $X_1, X_2, \dots, X_n$  una m.a. de una distribución  $N(\mu, \sigma^2)$ .

**Tests para la media cuando la varianza es conocida:** Supongamos que  $\sigma^2 = \sigma_o^2$  es conocida y consideremos las siguientes hipótesis

- |                                             |    |                       |
|---------------------------------------------|----|-----------------------|
| a) $H_0: \mu = \mu_o$ (ó $\mu \leq \mu_o$ ) | vs | $H_1: \mu > \mu_o$    |
| b) $H_0: \mu = \mu_o$ (ó $\mu \geq \mu_o$ ) | vs | $H_1: \mu < \mu_o$    |
| c) $H_0: \mu = \mu_o$                       | vs | $H_1: \mu \neq \mu_o$ |

Estadístico del test:  $T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_o}{\sigma_o}$ . Bajo  $H_0: \mu = \mu_o$ ,  $T \sim N(0,1)$ .

Región de rechazo: Como dijimos, la zona de rechazo depende de la hipótesis alternativa. Estará dada, en cada caso, por

- a)  $T \geq z_\alpha$
- b)  $T \leq -z_\alpha$
- c)  $|T| \geq z_{\alpha/2}$

## ¿Cómo calculo la zona de rechazo?

Observemos que, así como la forma de la región de rechazo depende de la alternativa, su tamaño depende del nivel. Por ejemplo, consideremos el caso c). Como la alternativa es  $\mu \neq \mu_o$ , la forma de la región es  $|T| \geq K$ , pero como la probabilidad de rechazar  $H_o$  siendo cierta, o sea la probabilidad de Error tipo I, debe ser  $\alpha$ ,

$$P_{\mu_o} \left( \left| \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_o}{\sigma_o} \right| \geq K \right) = \alpha \Leftrightarrow 1 - P_{\mu_o} \left( \left| \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_o}{\sigma_o} \right| < K \right) = 1 - P_{\mu_o} \left( -K < \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_o}{\sigma_o} < K \right) = \alpha$$

$$\Leftrightarrow 1 - \Phi(K) + \Phi(-K) = \alpha \Leftrightarrow 2(1 - \Phi(K)) = \alpha \Leftrightarrow \Phi(K) = 1 - \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow K = z_{\alpha/2}$$

valor crítico del  
estadístico

**Tests para la media cuando la varianza es desconocida:** Supongamos ahora que la varianza es desconocida y consideremos las mismas hipótesis sobre  $\mu$ .

- a)  $H_0: \mu = \mu_0$  (ó  $\mu \leq \mu_0$ )      vs       $H_1: \mu > \mu_0$
- b)  $H_0: \mu = \mu_0$  (ó  $\mu \geq \mu_0$ )      vs       $H_1: \mu < \mu_0$
- c)  $H_0: \mu = \mu_0$       vs       $H_1: \mu \neq \mu_0$

Estadístico del test:  $T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{S}$ . Bajo  $H_0: \mu = \mu_0$ ,  $T \sim t_{n-1}$

Región de rechazo: Como siempre la forma de la zona de rechazo depende de la hipótesis alternativa. Estará dada, en cada caso, por

- a)  $T \geq t_{n-1, \alpha}$
- b)  $T \leq -t_{n-1, \alpha}$
- c)  $|T| \geq t_{n-1, \alpha/2}$

El tamaño de la zona de rechazo depende del nivel. Por ejemplo, consideremos el caso a). Como la alternativa es  $\mu > \mu_o$ , la forma de la región es  $T \geq K$ , pero como la probabilidad de rechazar  $H_o$  siendo cierta, o sea la probabilidad de Error tipo I, debe ser  $\alpha$ ,

$$P_{\mu_o} \left( \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_o}{S} \geq K \right) = \alpha \Leftrightarrow 1 - P_{\mu_o} \left( \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_o}{S} \leq K \right) = \alpha$$

$$\Leftrightarrow 1 - F_T(K) = \alpha \Leftrightarrow F_T(K) = 1 - \alpha \Leftrightarrow K = t_{n-1, \alpha}$$

Donde  $F_T(K)$  representa a la distribución t de Student con n-1 grados de libertad

**Tests para la varianza cuando la media es desconocida:** Las hipótesis a testear son

$$\text{a) } H_0: \sigma^2 = \sigma_o^2 \text{ (ó } \sigma^2 \leq \sigma_o^2 \text{)} \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_o^2$$

$$\text{b) } H_0: \sigma^2 = \sigma_o^2 \text{ (ó } \sigma^2 \geq \sigma_o^2 \text{)} \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 < \sigma_o^2$$

$$\text{c) } H_0: \sigma^2 = \sigma_o^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_o^2$$

Estadístico del test:  $U = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_o^2}$ . Bajo  $H_0: \sigma^2 = \sigma_o^2$ ,  $U \sim \chi_{n-1}^2$ .

Región de rechazo: Como siempre la forma de la zona de rechazo depende de la hipótesis alternativa. En este caso, estará dada por

$$\text{a) } U \geq \chi_{n-1, \alpha}^2$$

$$\text{b) } U \leq \chi_{n-1, 1-\alpha}^2$$

$$\text{c) } U \geq \chi_{n-1, \alpha/2}^2 \text{ ó } U \leq \chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2$$

El tamaño de la zona de rechazo depende del nivel. Por ejemplo, consideremos el caso b). Como la alternativa es  $\sigma^2 < \sigma_o^2$ , la forma de la región es  $U \leq K$ , pero como la probabilidad de rechazar  $H_o$  siendo cierta (P(Error tipo I)) debe ser  $\alpha$ ,

$$P_{\sigma_o^2} \left( \frac{(n-1)S^2}{\sigma_o^2} \leq K \right) = \alpha \Leftrightarrow K = \chi_{n-1, \alpha}^2$$

- 1) Test para  $\mu$  cuando  $\sigma^2$  es desconocido
- 2) Test para  $\mu$  cuando  $\sigma^2$  es desconocido
- 3) *Test para  $\sigma^2$  cuando  $\mu$  es conocido?? (ejercicio!)*
- 4) Test para  $\sigma^2$  cuando  $\mu$  es desconocido

Ejemplo: Se toman 25 determinaciones de la temperatura en cierto sector de un reactor, obteniéndose

$$\bar{x} = 243^{\circ} C \quad y \quad s = 2.8^{\circ} C$$

Interesa saber, a nivel 0.05

- a) si existe evidencia para decidir que la temperatura media en ese sector del reactor es menor que  $250^{\circ} C$ .
- b) si existe evidencia para decidir que la varianza de la temperatura en ese sector del reactor es mayor que  $(2^{\circ} C)^2$ .

a) Las hipótesis a testear son **(estimación de  $\mu$  desconociendo  $\sigma^2$ )**

$$H_0: \mu = 250 \text{ (ó } \mu \geq 250) \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < 250$$

El estadístico del test será  $T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - 250}{S}$ ,

y la región de rechazo estará dada por los valores de  $T$  tales que

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - 250}{S} \leq -t_{n-1, 0.05}$$

En nuestro caso,  $n = 25$  y por lo tanto  $-t_{24, 0.05} = -1.71$ . Como el valor observado de  $T$  es  $-12.5$ , se rechaza  $H_0$ , es decir hay evidencia de que la temperatura media del reactor es menor que  $250^\circ C$ .

b) Las hipótesis a testear son **(estimación de  $\sigma^2$  desconociendo  $\mu$ )**

$$H_0: \sigma^2 = 4 \text{ (ó } \sigma^2 \leq 4) \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 > 4$$

El estadístico del test será  $U = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ ,

y la región de rechazo estará dada por los valores de  $U$  tales que

$$U = \frac{(n-1)S^2}{4} \geq \chi_{n-1, 0.05}^2$$

En nuestro caso,  $n = 25$  y por lo tanto  $\chi_{24, 0.05}^2 = 36.42$ . Como el valor observado de  $U$  es 47.04, se rechaza  $H_0$ . Es decir, hay evidencia de que la varianza de la temperatura del reactor es mayor que  $(2^\circ C)^2$ .

## Relación entre tests de hipótesis bilaterales e intervalos de confianza:

Introduciremos esta idea a través de un ejemplo. Sea  $X_1, X_2, \dots, X_n$  una m.a. de una distribución  $N(\mu, \sigma^2)$ . Sabemos que el intervalo de confianza para  $\mu$  de nivel  $1 - \alpha$  está dado por

$$\left[ \bar{X} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right].$$

Supongamos ahora que deseamos testear a nivel  $\alpha$  las siguientes hipótesis:

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

Dado que el intervalo construido contiene con alta probabilidad al valor verdadero de  $\mu$ , si  $\mu_0$  no pertenece al intervalo, ésto nos llevaría a sospechar que la hipótesis nula es falsa.

Es decir, podríamos construir un test de nivel  $\alpha$  rechazando  $H_0$  si  $\mu_0$  no pertenece al intervalo de confianza, dado que

$$\begin{aligned} P(EI) &= P_{\mu_0} \left( \mu_0 \notin \left[ \bar{X} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \right) \\ &= 1 - P_{\mu_0} \left( \mu_0 \in \left[ \bar{X} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \right) = 1 - (1 - \alpha) = \alpha. \end{aligned}$$

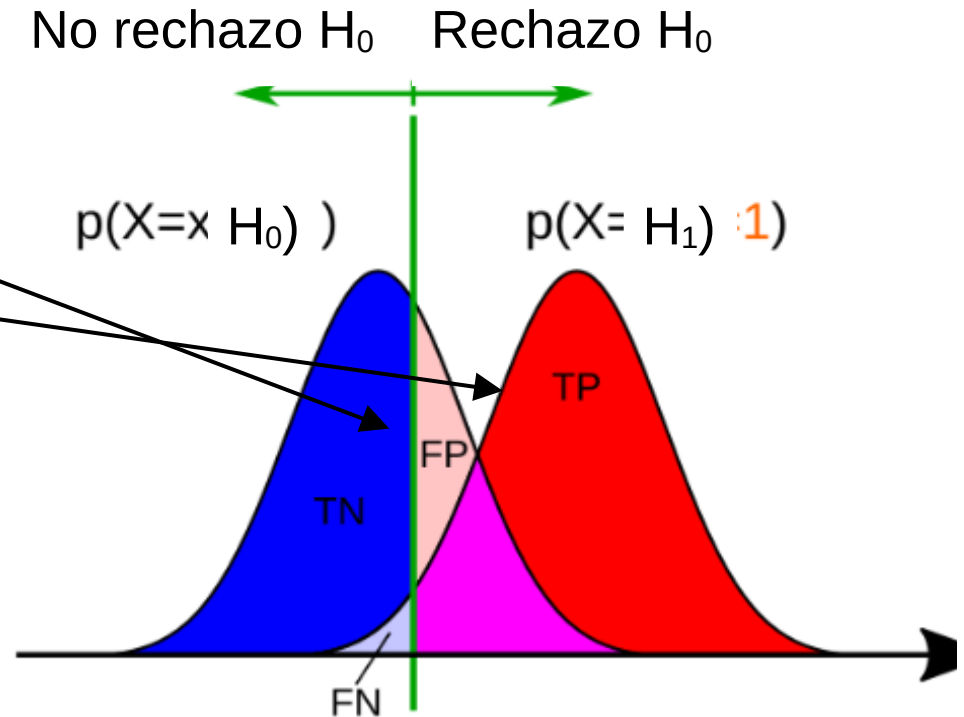
Proposición: Sea  $IC(X_1, X_2, \dots, X_n)$  un intervalo de confianza de nivel  $1 - \alpha$  para un parámetro  $\theta$ , obtenido a partir de una m.a.  $X_1, X_2, \dots, X_n$ . Consideremos el problema de testear las hipótesis

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq \theta_0$$

El test que rechaza  $H_0$  cuando  $\theta_0 \notin IC(X_1, X_2, \dots, X_n)$ , tiene nivel  $\alpha$ .

Dado una tasa máxima aceptada de falsos positivos ( $\alpha$ ), ¿cómo disminuimos la tasa máxima de falsos negativos ( $\beta$ )?

O sea: dado un nivel de significancia ( $\alpha$ ), ¿cómo aumentamos la potencia de un test ( $1-\beta$ )?

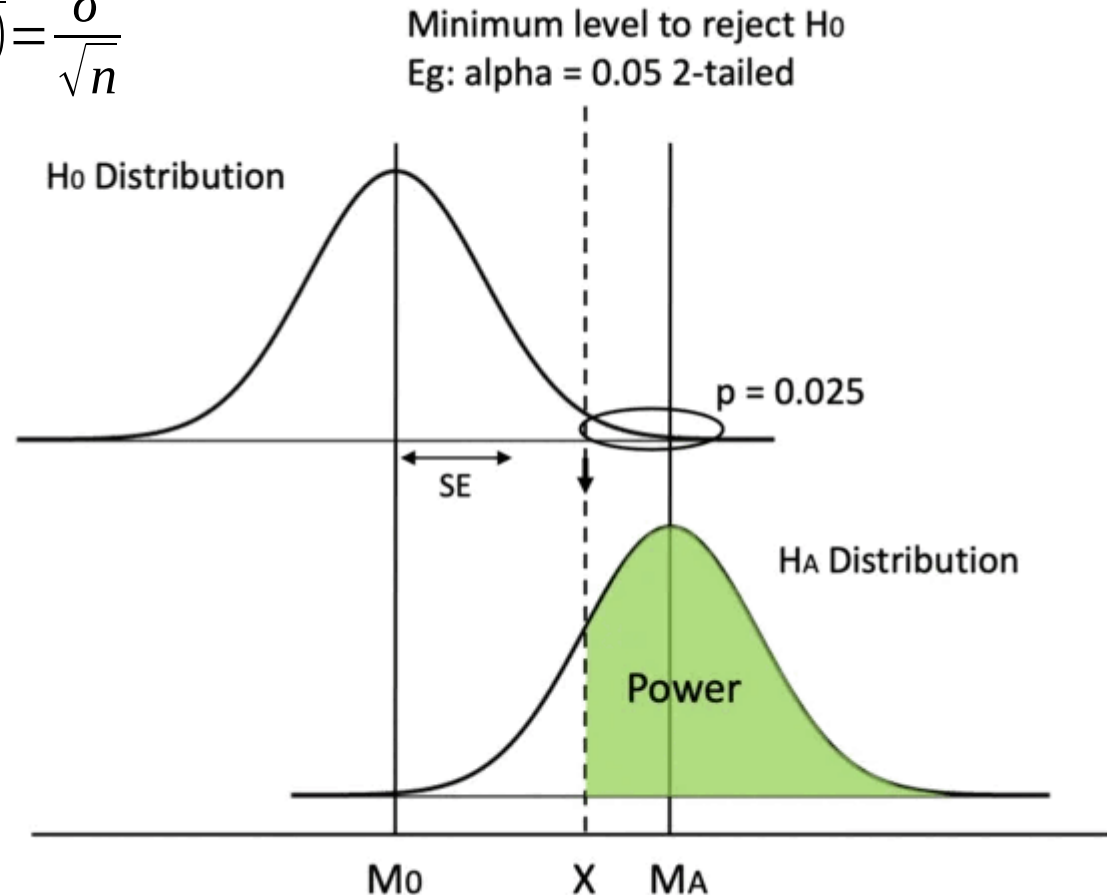


# 1) Aumentar el tamaño de la muestra

Ancho de la  
distribución  $\sim SE_{\hat{\mu}} = \sqrt{Var(\hat{\mu})} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Animaciones de:  
<https://towardsdatascience.com/5-ways-to-increase-statistical-power-377c00dd0214/>

**OJO** con la interpretación!



## ¿Qué tamaño de muestra mínimo necesitamos para que la potencia del test sea al menos $(1-\beta)$ ? (caso estimación de $\mu$ conociendo $\sigma^2$ )

Tamaño de muestra requerido para obtener una probabilidad de error tipo II dada para un valor  $\mu = \mu_1$  (fijo) en la alternativa: Recordemos que el error de tipo II se define como “aceptar la hipótesis nula  $H_0$  cuando es falsa”. Buscamos el valor de  $n$  para que la probabilidad de error tipo II sea menor que  $\beta$  cuando  $\mu = \mu_1$  es un valor fijo en  $H_1$ .

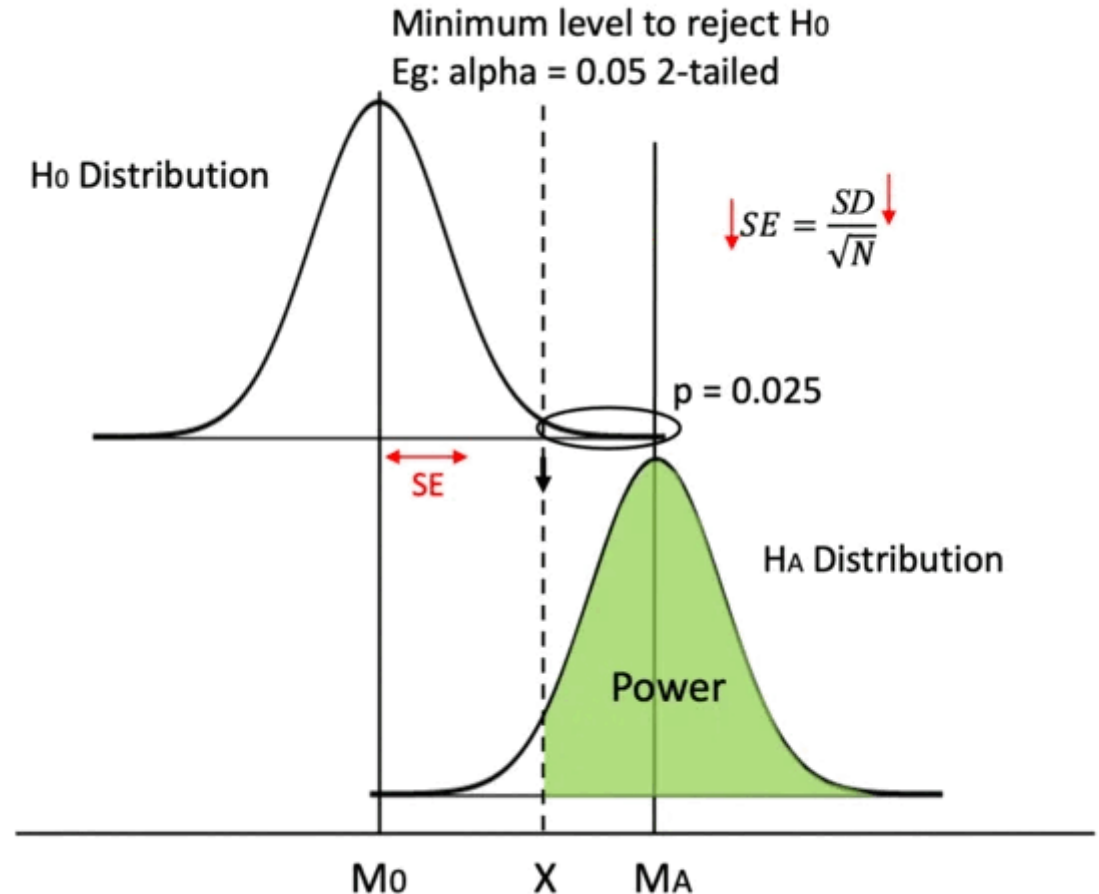
$$\begin{aligned} \text{a) } P_{\mu_1} \left( \frac{\bar{X} - \mu_o}{\sigma_o / \sqrt{n}} < z_\alpha \right) &\leq \beta \Leftrightarrow 1 - \pi(\mu_1) \leq \beta \Leftrightarrow \pi(\mu_1) \geq 1 - \beta \\ &\Leftrightarrow 1 - \Phi \left( z_\alpha + \frac{\mu_o - \mu_1}{\sigma_o / \sqrt{n}} \right) \geq 1 - \beta \Leftrightarrow \Phi \left( z_\alpha + \frac{\mu_o - \mu_1}{\sigma_o / \sqrt{n}} \right) \leq \beta \Leftrightarrow z_\alpha + \frac{\mu_o - \mu_1}{\sigma_o / \sqrt{n}} \leq z_{1-\beta} \end{aligned}$$

Observemos que en este caso la alternativa es  $H_1: \mu > \mu_o$ , por lo tanto,  $\mu_o - \mu_1 < 0$  y se obtiene

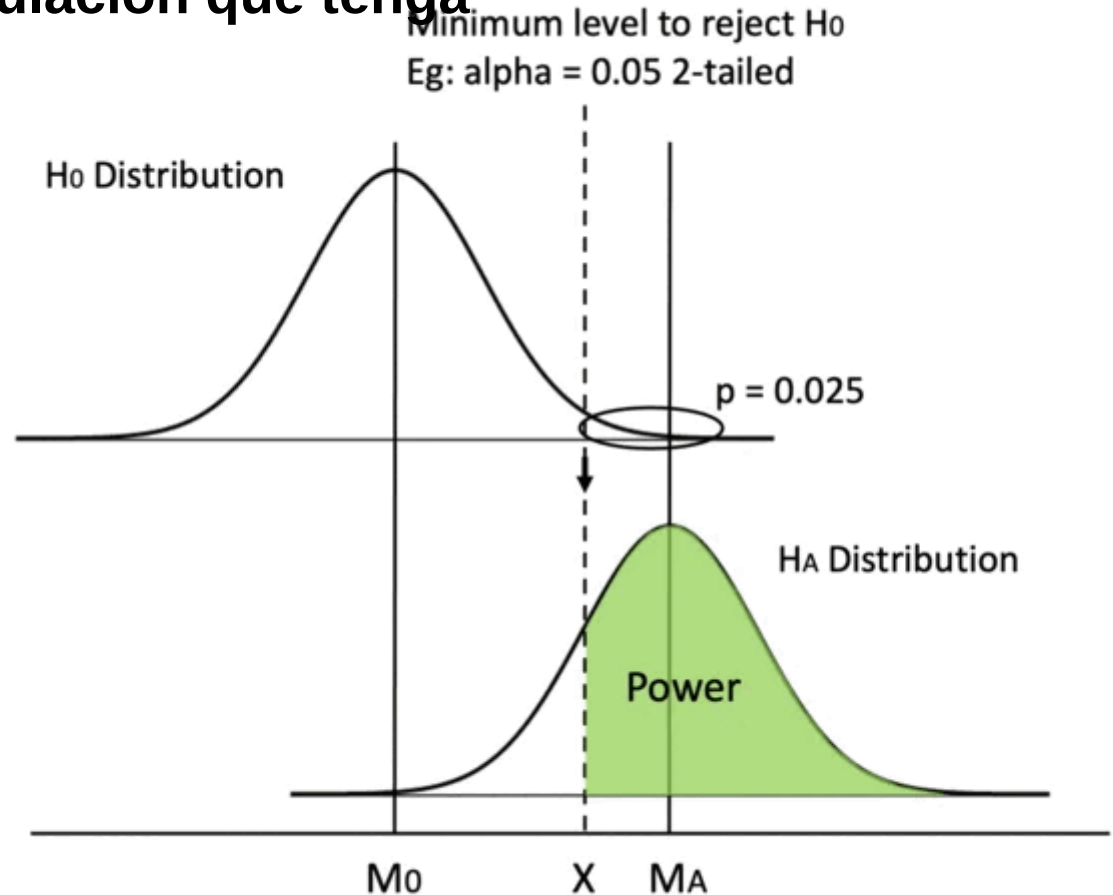
$$n \geq \left( \frac{(z_\alpha - z_{1-\beta})\sigma_o}{\mu_1 - \mu_o} \right)^2 = \left( \frac{(z_\alpha + z_\beta)\sigma_o}{\mu_1 - \mu_o} \right)^2$$

## 2) Disminuir la desviación estándar del estimador (...es decir elegir OTRO estimador con menor varianza)

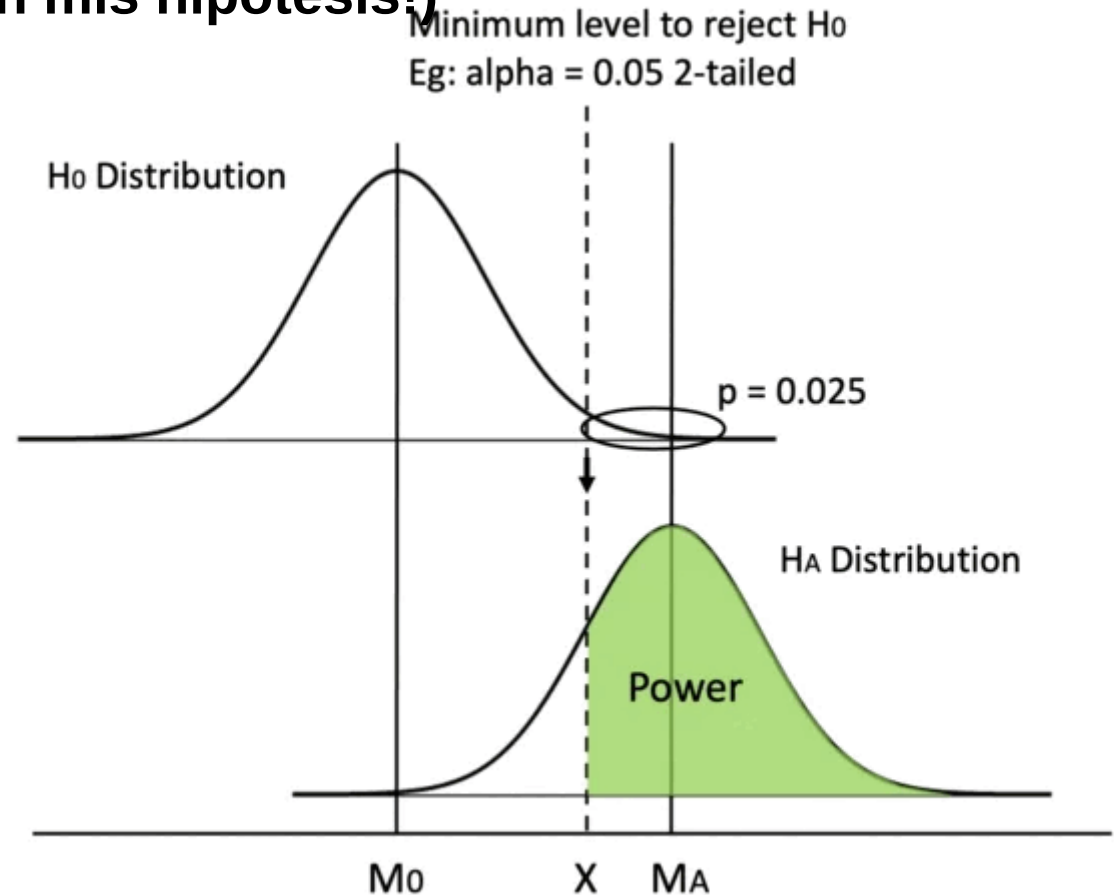
Ancho de la  
distribución ~  $SE_{\hat{\mu}} = \sqrt{Var(\hat{\mu})} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$



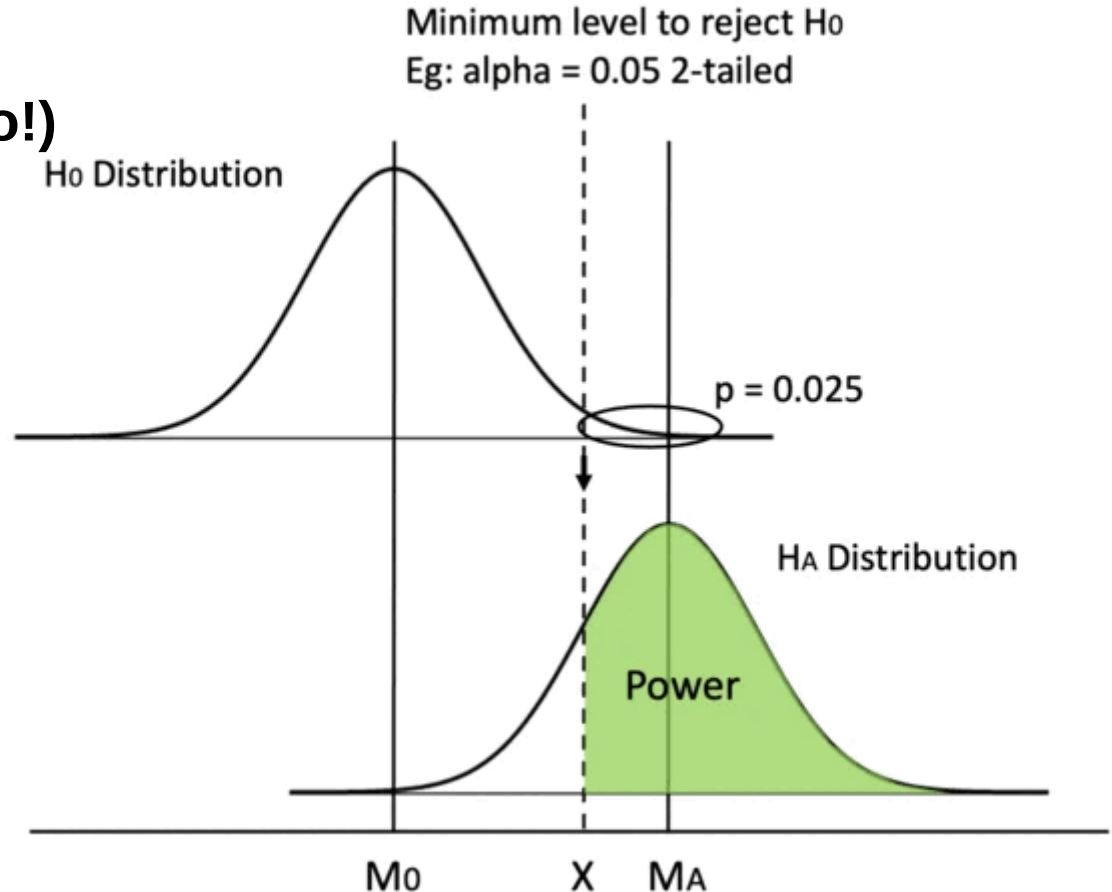
**3) Aumentar la diferencia entre los valores del parámetro  $\mu_0$  ( $H_0$ ) y  $\mu_1$  ( $H_1$ ) (...es decir hacer una manipulación que tenga mayor efecto!)**



**4) ESTO ES CUALQUIERA EH cambiar de test a 2  
colas a test a 1 cola  
(...esto implica un cambio en mis hipótesis!)**



4) ESTO TAMBIEN ES CUALQUIERA cambiar de test, por ejemplo pasar de estadístico t a estadístico z  
(...esto implica un cambio en la distribución del estadístico!)



**5) ESTO NO ES TAAAN CUALQUIERA aumentar el valor de  $\alpha$**   
**(...esto implica aceptar un aumento en**  
**la tasa de falsos positivos.**  
**Podría ser aceptable dependiendo del**  
**dominio: te importa más controlar los**  
**falsos positivos o**  
**los falsos negativos?)**

